

TD-4

Exercice 1

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. cont
2. diff. de classe C^1
3. dérivées partielle seconde. de classe C^2

Exercice 2

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, définie par :

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \text{ et } f(0, 0) = 0$$

1. Etudier la continuité de f en $(0, 0)$.
2. calculer les dérivées partielles de f en $(0, 0)$.
3. Etudier la différentiabilité de f en $(0, 0)$.
4. Soit $(x, y) \neq (0, 0)$. Calculer les dérivées partielles de f en (x, y) .
5. f est-elle de classe C^1 .
6. Endéduire la réponse de (3) à partir de (5).

Exercice 3

Soit f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ de classe C^1 . On dit que f est positivement homogène de degré r (r réel donné) si et seulement si $\forall \lambda \in]0, +\infty[, \forall x \in \mathbb{R}^n, f(\lambda x) = \lambda^r f(x)$.

Montrer pour une telle fonction l'identité d'EULER :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = r f(x).$$

Exercice 4

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On suppose que f est différentiable aux voisinage de (a, b) . Soit S la surface d'équation $f(x, y) = z$.

1. Donner l'équation du plan tangent P à S au point $(a, b, f(a, b))$.
2. Donner deux vecteurs directeurs u et v de P et le vecteur normale à P .

Application

Soit $f(x, y) = \exp(x \ln(x^2 + y^2))$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$. Donner l'équation du plan tangent à la surface $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = f(1, 0)\}$

3. Déterminer le D.L de f à l'ordre 3 en utilisant l'unicité d'un D.L (en générale) et certaines restrictions de f .

Exercice 5

Extremums des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = x^3 + 3x^2y - 15x - 12y$
2. $f(x, y) = -2(x - y)^2 + x^4 + y^4$.

Exercice 6

Minimum de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + (y - a)^2} + \sqrt{(x - a)^2 + y^2}$, a réel donné.

Exercice 7

Résoudre les équations aux dérivées partielles suivantes :

1. $2\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ en posant $u = x + y$ et $v = x + 2y$.
2. $x\frac{\partial f}{\partial y} - y\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ en passant en polaires.
3. $x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ sur $]0, +\infty[\times \mathbb{R}$ en posant $x = u$ et $y = uv$.

Exercice 8

Soit f une fonction réelle à variable réelle définie au voisinage d'un point a et telle que $f''(a)$ existe.

1. Soit $\varepsilon > 0$ un nombre réel donné. Montrer que t assez proche de a , on a l'inégalité suivante :

$$|f'(t) - f'(a) - (t - a)f''(a)| < \varepsilon |t - a|$$

2. On pose : $H(x) = f(x) - (x - a)f'(a) - \frac{(x-a)^2}{2}f''(a)$.
En déduire une majoration de $H(y) - H(x)$ pour x et y assez proche de a .
3. On pose :

$$F(x) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \text{ pour } y \neq x \text{ et } F(x, x) = f'(x)$$

Mq F est différentiable au point (a, a) et que :

$$dF_{(a,a)} = \frac{1}{2}f''(a)(dx + dy)$$

SOLUTION : TD-4

Exercice 1

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}\right) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

1. cont
2. diff. de classe C^1
3. dérivées partielles seconde. de classe C^2

Rep

En $(x, y) \neq (0, 0)$, f est continue diff de classe C^k en tant que produit et composée de fonction de classe C^k . Le Pb se pose en $(0, 0)$. La continuité est évidente. Calculons les dérivées partielles en $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y \sin \frac{\pi}{2} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{\pi}{2} \frac{2x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^2} \cos \frac{\pi}{2} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x \sin \frac{\pi}{2} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} - \frac{\pi}{2} \frac{2x^3 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \cos \frac{\pi}{2} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

Les dérivées partielles en $(0, 0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t - 0} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{0}{t} = 0 \end{aligned}$$

Continuité des dérivées partielles en $(0, 0)$:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| = \left| y \sin \frac{\pi}{2} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} + \frac{\pi}{2} \frac{2x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^2} \cos \frac{\pi}{2} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |y| + \left| \frac{\pi}{2} \frac{2x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^2} \right| \leq |y| \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

Elle converge vers 0 quand (x, y) tend vers $(0, 0)$. Donc continue. Donc f est de classe C^1 en $(0, 0)$ et $df_{(0,0)} \equiv 0$

Dérivées secondes en $(0, 0)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(t, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{t} = \sin \frac{\pi}{2} = 1 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{t} = \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1 \end{aligned}$$

Les dérivées partielles secondes sont distinctes, donc f n'est pas de classe C^2 .

Exercice 3

Soit f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ de classe C^1 . On dit que f est positivement homogène de degré r (r réel donné) si et seulement si $\forall \lambda \in]0, +\infty[, \forall x \in \mathbb{R}^n, f(\lambda x) = \lambda^r f(x)$.

1. Montrer pour une telle fonction l'identité d'EULER :

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, \text{ on a : } \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = r f(x).$$

2. Montrer que si f vérifie cette identité, alors f est homogène.
3. Montrer que les dérivées partielles d'une fonction homogène de degré r sont homogène de degré $r - 1$
4. Supposons que f admet une différentielle seconde. Montrer l'identité suivante :

$$\sum_{i,j=1,n} x_i x_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) = r(r-1)f(x)$$

Rep

1. Fixons $x \in \mathbb{R}^n$. Pour $\lambda \in]0, +\infty[, \text{ posons } \phi(\lambda) = f(\lambda x)$. On a : $\phi'(\lambda) = df_{\lambda x}.x$. Donc :

$$r\lambda^{r-1}f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\lambda x)$$

En prenons $\lambda = 1$, on obtient l'égalité voulue.

2. **Réciproquement** : Supposons que S est un cône de $\mathbb{R}^n$ (cad : $\forall t > 0, \forall x \in S$ on a : $tx \in S$).

Supposons que f est différentiable sur S telle que : $\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = r f(x)$.

Remplaçons x par tx , on obtient :

$$\sum_{i=1}^n tx_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx) = t df_{tx}.x = r f(tx)$$

Fixons $x \in S$ et considérons $\phi(t) = f(tx), \forall t > 0$. On a :

$$\phi'(t) = df_{tx}.x = \frac{r}{t} f(tx) = \frac{r}{t} \phi(t)$$

Donc

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(t^{-r} \phi(t)) &= -rt^{-r-1} \phi(t) + t^{-r} \phi'(t) \\ &= -rt^{-r-1} \phi(t) + t^{-r} \frac{r}{t} \phi(t) \\ &= [-rt^{-r-1} + rt^{-r-1}] \phi(t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Donc $t^r \phi(t) = \text{cte}$, la valeur de cette constante est $\phi(1) = f(x)$, d'où

$$t^{-r} f(tx) = f(x) \quad \text{CQFD}$$

3. Soit $f(tx) = t^r f(x)$. On dérive par rapport à x , on obtient :

$$t df_{tx} = t^r df_x \quad \text{soit} \quad df_{tx} = t^{r-1} df_x$$

Donc pour tout $i = 1, \dots, n$,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(tx) = t^{r-1} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \quad \text{CQFD}$$

4. Supposons que f admet une différentielle seconde. Alors : pour tout $i = 1, \dots, n$, l'application $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ vérifie l'identité d'EULER :

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_i}(x) = (r-1) \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$$

Donc

$$\sum_{i,j=1,n} x_i x_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) = (r-1) \sum_{i=1,n} x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = r(r-1)f(x) \quad \text{CQFD}$$

Exercice 4

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On suppose que f est différentiable aux voisinage de (a, b) . Soit S la surface d'équation $f(x, y) = z$.

1. Donner l'équation du plan tangent P à S au point $(a, b, f(a, b))$.
2. Donner deux vecteurs directeurs u et v de P et le vecteur normale à P .

Application

Soit $f(x, y) = \exp(x \ln(x^2 + y^2))$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$. Donner l'équation du plan tangent à la surface $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / z = f(x, y)\}$

3. Déterminer le D.L de f à l'ordre 3 en utilisant l'unicité d'un D.L (en générale) et certaines restrictions de f .

Rep

Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $f(x, y) = (x^2 + y^2)^x = \exp(x \ln(x^2 + y^2))$ On va déterminer le D.L de f à l'ordre 3 en utilisant l'unicité d'un D.L (en générale) et certaines restrictions de f .

$$\begin{aligned} f(h, k+1) &= f(0, 1) + \left[h \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) + k \frac{\partial f}{\partial y}(0, 1) \right] \\ &+ \frac{1}{2!} \left[h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 1) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 1) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 1) \right] \\ &+ \frac{1}{3!} \left[h^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 1) + 3h^2 k \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 1) + 3hk^2 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 1) + k^3 \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0, 1) \right] \\ &+ \|(h, k)\|^3 \varepsilon(h, k) \end{aligned}$$

Pour $h = k$ on obtient :

$$\phi(h) = f(h, 1+h) = \exp(h \ln(h^2 + (1+h)^2)) = \exp(h \ln(2h^2 + 2h + 1))$$

Au vois de zéro, $\ln(1+u) = u - \frac{1}{2}u^2 + u^2\varepsilon(u)$, donc :

$$\ln(1 + 2h^2 + 2h) = (2h^2 + 2h) - \frac{1}{2}(2h^2 + 2h)^2 + h^2\varepsilon(h) = 2h + h^2\varepsilon(h)$$

De même au vois de zéro, on a : $\exp(u) = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + u^3\varepsilon(u)$, donc :

$$\phi(h) = \exp(h \ln(h^2 + (1+h)^2)) = \exp(2h^2 + h^3\varepsilon(h)) = 1 + 2h^2 + h^3\varepsilon(h)$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}\phi(h) &= f(0, 1) + h \left[\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \right] + \frac{1}{2} h^2 \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 1) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 1) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 1) \right] \\ &+ \frac{h^3}{6} \left[\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 1) + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 1) + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 1) + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0, 1) \right] + h^3 \varepsilon(h)\end{aligned}$$

L'unicité du D.L nous donne :

$$\begin{cases} 0 &= \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \\ 4 &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 1) + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 1) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 1) \\ 0 &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 1) + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 1) + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 1) + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0, 1) \end{cases}$$

Pour $k = 0$, on obtient :

$$\psi(h) = f(h, 1) = f(0, 1) + h \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) + \frac{1}{2!} h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 1) + \frac{1}{3!} h^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 1) + \|(h, k)\|^3 \varepsilon(h, k)$$

D'autre part :

$$\psi(h) = \exp(h \ln(h^2 + 1)) = \exp(h(h^2 + h^2 \varepsilon(h))) = \exp(h^3 + h^3 \varepsilon(h)) = 1 + h^3 + h^3 \varepsilon(h)$$

Donc :

$$\begin{cases} 0 &= \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 1) \\ 0 &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 1) \\ 6 &= \frac{\partial^3 f}{\partial x^3}(0, 1) \end{cases}$$

Il nous reste à déterminer :

$$\begin{cases} 4 &= +2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 1) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 1) \\ -6 &= 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 1) + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 1) + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0, 1) \end{cases}$$

Pour $h = 0$, on obtient : $\theta(k) = f(0, 1 + k) = \exp(0 \ln(1 + k)^2) = 1$ D'autre part :

$$\theta(k) = f(0, 1 + k) = f(0, 1) + \frac{1}{2!} k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 1) + \frac{1}{3!} k^3 \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} + k^3 \varepsilon(k)$$

Donc :

$$0 = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 1) = \frac{\partial^3 f}{\partial y^3}(0, 1)$$

Donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 1) = 2 \quad \text{et} \quad -2 = \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 1) + \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 1)$$

pour $h = -k$, on obtient :

$$\begin{aligned}\phi_2(h) &= f(h, 1 - h) = \exp(h \ln(h^2 + (1 - h)^2)) = \exp(h \ln(1 + 2h^2 - 2h)) \\ &= \exp(h \left[(2h^2 - 2h) - \frac{1}{2}(2h^2 - 2h)^2 + h^2 \varepsilon(h) \right]) = \exp(h(-2h + h^2 \varepsilon(h))) = 1 - 2h^2 + h^3 \varepsilon(h)\end{aligned}$$

D'autre part :

$$f(h, 1 - h) = f(0, 1) + \dots + \frac{1}{6}(6h^3 + 3(-h^3)) \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} + 3h^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}$$

soit :

$$f(h, 1 - h) = f(0, 1) + \dots + h^3 - \frac{1}{2} h^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} + \frac{1}{2} h^3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}$$

Donc :

$$-2 = -\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 1) + \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 1)$$

Donc :

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}(0, 1) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}(0, 1) = -2$$

Exercice 5

Extremums des fonctions suivantes :

1. $f(x, y) = x^3 + 3x^2y - 15x - 12y$
2. $f(x, y) = -2(x - y)^2 + x^4 + y^4$.

Rep

1. On commence par déterminer les points critiques de f . Les coordonnées (x, y) d'un point critique sont solution de l'équation $df_{(x,y)} = 0$. (f étant différentielle).

$$df_{(x,y)} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 6xy - 15 = 0 \\ 3x^2 - 12 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = \frac{1}{4} \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = -2 \\ y = -\frac{1}{4} \end{cases}.$$

Les deux points critiques sont $(2, \frac{1}{4})$ et $(-2, -\frac{1}{4})$. Regardons parmi ces deux points critiques, quels sont les extremums. Selon la notation de Mange, on a : $r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x + 6y$, $s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 6x$ et $t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0$, puis le discriminant $\Delta = s^2 - rt = 36x^2$. Comme pour les deux points on a $\Delta = 144 > 0$, alors n'admet pas d'extremum local en $(2, \frac{1}{4})$ ou $(-2, -\frac{1}{4})$.

Donc f n'admet pas d'extremum local sur $\mathbb{R}^2$.

2. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. (x, y) est un point critique de f si le couple (x, y) est solution du système :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4(x - y) + 4x^3 = 0 \\ 4(x - y) + 4y^3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 + y^3 = 0 \\ -4(x - y) + 4x^3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -x \\ x^3 - 2x = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow (x, y) \in \left\{ (0, 0), (\sqrt{2}, \sqrt{2}), (-\sqrt{2}, -\sqrt{2}) \right\}.$$

Donc les points critiques de f sont : $(0, 0)$, $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ et $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$

$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = -4 + 12x^2$, $s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 4$ et $t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -4 + 12y^2$, puis le discriminant $\Delta = s^2 - rt$. • Pour $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$, on a : $r = -4 + 24 = 20$, $s = 4$, $t = -4 + 24 = 20$, $\Delta = 16 - 400 = -384$.

Δ étant strictement négatif, Donc le point $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ est extremum local de f . Plus précisément $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ est un minimum car $r > 0$.

Remarque : De plus, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(\sqrt{2}, \sqrt{2}) &= -2(x - y)^2 + x^4 + y^4 - 8 = x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 + 4xy + 8 \\ &\geq x^4 + y^4 - 2x^2 - 2y^2 - 2(x^2 + y^2) + 8 \\ &= (x^4 - 4x^2 + 4) + (y^4 - 4y^2 + 4) = (x^2 - 2)^2 + (y^2 - 2)^2 \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

et $f(\sqrt{2}, \sqrt{2})$ est un minimum global.

• Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(-x, -y) = f(x, y)$ et donc f admet aussi un minimum global en $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ égal à 8.

• $f(0, 0) = 0$. Le discriminant Δ correspondant est nul, donc on ne peut rien dire. Mais pour $x \neq 0$, $f(x, x) = 2x^4 > 0$ et donc f prend des valeurs strictement supérieures à $f(0, 0)$ dans tout voisinage de $(0, 0)$. Et pour $x \in]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[\setminus \{0\}$, $f(x, 0) = x^4 - 2x^2 = x^2(x^2 - 2) < 0$ et f prend des valeurs strictement inférieures à $f(0, 0)$ dans tout voisinage de $(0, 0)$. Finalement, f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$.

Exercice 6

Minimum de $f(x, y) = \sqrt{x^2 + (y - a)^2} + \sqrt{(x - a)^2 + y^2}$, a réel donné.

Rep

Première méthode : Soient A et B les points du plan de coordonnées respectives $(0, a)$ et $(a, 0)$ dans un certain repère $\mathcal{R}$ orthonormé. Soit M un point du plan de coordonnées (x, y) dans $\mathcal{R}$. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(x, y) = \|\vec{MA}\|_2 + \|\vec{MB}\|_2 = MA + MB \geq AB \text{ avec égalité si et seulement si } M \in [AB].$$

Donc f admet un minimum global égal à $AB = a\sqrt{2}$ atteint en tout couple (x, y) de la forme :

$$(\lambda a, (1 - \lambda)a), \lambda \in [0, 1]$$

Deuxième méthode : On conserve les notations précédente avec $M \neq A$ et $M \neq B$. On a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x}{MA} + \frac{x - a}{MB} = \frac{xMB + (x - a)MA}{MA \cdot MB} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{y - a}{MA} + \frac{y}{MB} = \frac{(y - a)MB + yMA}{MA \cdot MB}$$

Rq : $a = 0$ veut dire que $A = B = O$ et le min est atteint en $M = O$. Prenons $a \neq 0$. Donc $M(x, y)$ est un point critique si :

$$\begin{cases} xMB + (x - a)MA = 0 \\ (y - a)MB + yMA = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} MB = \frac{a - x}{x} MA = \frac{y}{a - y} MA \end{cases}$$

$$\Rightarrow \{(a - x)(a - y) = xy \Rightarrow \{a^2 - a(x + y) + xy = xy \Rightarrow \{a = x + y$$

C'est l'équation de la droite qui passe par A et B . Et le min est atteint si $M \in [AB]$.

Exercice 7

Résoudre les équations aux dérivées partielles suivantes :

1. $2\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ en posant $u = x + y$ et $v = x + 2y$.
2. $x\frac{\partial f}{\partial y} - y\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ en passant en polaires.
3. $x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$ sur $]0, +\infty[\times \mathbb{R}$ en posant $x = u$ et $y = uv$.

Rep

1. On pose $F(u, v) = f(x, y)$ et $g(x, y) = (u, v) = (x + y, x + 2y)$. On a : $F \circ g(x, y) = f(x, y)$, donc la différentielle de la composée a pour matrice :

$$J(F)_{(u,v)} \cdot J(g)_{(x,y)} = J(f)_{(x,y)}$$

$$\left(\frac{\partial F}{\partial u}(u, v), \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right)$$

Donc :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial F}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial F}{\partial u}(u, v) + 2\frac{\partial F}{\partial v}(u, v) \end{cases}$$

Donc : $2\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u}(u, v) = 0$. Donc F est une fonction qui ne dépend que de v :

$$f(x, y) = F(u, v) = h(x + 2y) + cte$$

2. On considère les coordonnées polaire : $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ et on pose :

$$F(r, \theta) = f(x, y) = f \circ g(r, \theta) \quad \text{où} \quad g(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

Alors :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial F}{\partial u}(u, v), \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \\ \left(\frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta), \frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) \right) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \cdot \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \\ \frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{cases}$$

Donc $x\frac{\partial f}{\partial y} - y\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial \theta}(r, \theta) = 0$, donc F est une fonction qui ne dépend que de r . Alors

$$F(r, \theta) = h(r) + cte = h(\sqrt{x^2 + y^2}) + cte = f(x, y)$$

3. On pose $x = u$ et $y = uv$, on a : $(x, y) = (u, uv) = g(u, v)$. On pose : $F(u, v) = f(x, y) = (f \circ g)(u, v)$

alors :

$$\left(\frac{\partial F}{\partial u}(u, v), \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) \right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ v & u \end{pmatrix}$$

Donc :

$$\frac{\partial F}{\partial u}(u, v) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + v \frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 F}{\partial u^2}(u, v) &= \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + v \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) + \frac{\partial}{\partial u} \left(v \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + v \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) + v \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + v \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}(x, y) \right) \end{aligned}$$

On suppose f de classe C^2 , ce qui nous donne :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 F}{\partial u^2}(u, v) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 2v \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}(x, y) \\ u^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u^2}(u, v) &= u^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 2u^2 v \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + u^2 v^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}(x, y) \\ &= x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial y}(x, y) = 0 \end{aligned}$$

Donc : $\frac{\partial^2 F}{\partial u^2}(u, v) = 0$, donc $F(u, v) = h_1(v).u + h_2(v) + cte$, h_1 et h_2 deux fonction en v .

Exercice 8

Soit f une fonction réelle à variable réelle définie au voisinage d'un point a et telle que $f''(a)$ existe.

1. Soit $\varepsilon > 0$ un nombre réel donné. Montrer que t assez proche de a , on a l'inégalité suivante :

$$|f'(t) - f'(a) - (t - a)f''(a)| < \varepsilon |t - a|$$

2. On pose : $H(x) = f(x) - (x - a)f'(a) - \frac{(x-a)^2}{2}f''(a)$.
En déduire une majoration de $H(y) - H(x)$ pour x et y assez proche de a .
3. On pose :

$$F(x) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \text{ pour } y \neq x \text{ et } F(x, x) = f'(x)$$

Mq F est différentiable au point (a, a) et que :

$$dF_{(a,a)} = \frac{1}{2}f''(a)(dx + dy)$$

rep

1. f' étant dérivable en a , alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta > 0$ tel que :

$$|t - a| < \eta \implies \left| \frac{f'(t) - f'(a)}{t - a} - f''(a) \right| < \varepsilon$$

Donc pour tout $\varepsilon > 0$, on a : pour t assez proche de a ,

$$|f'(t) - f'(a) - (t - a)f''(a)| < \varepsilon |t - a|$$

2. On pose : $H(x) = f(x) - (x - a)f'(a) - \frac{(x-a)^2}{2}f''(a)$. H vérifie les hypothèses du T.A.F au voisinage de a (puisque $f''(a)$ existe, f' est définie au voisinage de a). Donc pour x, y assez proche de a , il existe $c_{(x,y)} \in [x, y]$ tel que :

$$H(x) - H(y) = (x - y)H'(c_{(x,y)}) = (x - y)(f'(c_{(x,y)}) + f'(a) + (c_{(x,y)} - a)f''(a))$$

Or si x et y sont assez proche de a , alors $c_{(x,y)}$ est davantage proche de a car

$$c_{(x,y)} \in [x, y] \implies |c_{(x,y)} - a| \leq \sup(|x - a|, |y - a|) = \|(x - a, y - a)\|$$

Donc :

$$\begin{aligned} |H(x) - H(y)| &\leq |x - y| |c_{(x,y)} - a| \varepsilon \\ &\leq |x - y| \sup(|x - a|, |y - a|) \varepsilon \end{aligned}$$

3. On a :

$$\begin{aligned} |F(x, y) - f'(a) - \frac{1}{2}((x - a) + (y - a))f''(a)| &= \left| \frac{H(x) - H(y)}{x - y} \right| \\ &\leq \varepsilon \sup(|x - a|, |y - a|) \\ &= \|(x, y) - (a, a)\| \varepsilon \end{aligned}$$

Ou encore :

$$F(a + h, a + k) - F(a, a) - \frac{1}{2}(hf''(a) + kf''(a)) = \|(h, k)\| \varepsilon(h, k)$$

où $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h, k) = 0$. Donc F est différentiable en (a, a) et

$$dF_{(a,a)} = \frac{1}{2}f''(a)(dx + dy)$$

Remarque

1. $(x - a)^2 - (y - a)^2 = (x - y)((x - a) + (y - a))$
2. $\varepsilon(h, k) = \frac{1}{\|(h, k)\|} \left[F(a + h, a + k) - F(a, a) - \frac{1}{2}(hf''(a) + kf''(a)) \right]$